

Intelligenza Artificiale — Gem e Agenti Autonomi

Corso di Informatica — Classe 1

Versione 0.1 · 09/09/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

1. A cosa serve e come si usa

1. Obiettivo: capire la differenza tra due modi di usare l'AI — uno che **risponde** (il Gem) e uno che **agisce** (l'Agente) — e quando conviene l'uno o l'altro.
2. Lo strumento che usiamo a scuola è **Gemini** (gratuito). In Gemini gli assistenti personalizzati si chiamano proprio **"Gems"**.
3. Filo del metodo: prima si prova con un esempio concreto e "figo" (crei il tuo assistente), poi lo si personalizza e lo si mostra. L'errore non fa danno: si corregge il testo delle istruzioni e si riprova.

NOTA

Regola d'oro sull'uso dell'AI (vale sempre): l'AI serve a CAPIRE meglio, non a copiare o a saltare il ragionamento. La prova del nove resta sempre la stessa: se sai **raccontare a parole tue** cosa hai fatto e perché, allora hai capito davvero.

2. Cos'è un Gem (assistente personalizzato)

1. Un **Gem** (termine usato da Google/Gemini; in altri assistenti si chiama "GPT personalizzato") e come un **attore a cui hai dato un copione preciso**: un'AI a cui hai spiegato **chi deve essere** e **come deve comportarsi**.
2. Esempio: prendi un normale assistente e gli dici *"Da oggi sei il mio insegnante di storia antica. Parlami come se fossimo nell'Antica Roma e alla fine di ogni spiegazione fammi un quiz."* Hai appena creato un Gem.
3. Caratteristiche principali:
4. **Ruolo definito**: risponde sempre stando nel personaggio o nelle regole che gli hai dato.
5. **Conoscenza mirata**: puoi caricare dei documenti (i tuoi appunti, un libro in PDF) e fargli usare **solo** quelle informazioni.
6. **Interazione passiva**: risponde solo quando tu gli scrivi qualcosa (un "prompt", cioè un comando testuale). Da solo non fa nulla finché non glielo chiedi.

3. Cos'è un Agente AI (sistema autonomo)

1. Se il Gem è un attore con un copione, l'**Agente AI** è un **robotto virtuale con mani e strumenti**, capace di **prendere decisioni**. Non si limita a scriverti

un testo: compie **azioni** per raggiungere l'obiettivo che gli hai dato.

2. Esempio: dici *“Organizzami una ricerca su Marte, crea una presentazione con i punti chiave e mandamela via email.”* Un normale Gem ti scriverebbe solo il testo. Un Agente AI, invece, naviga su internet, estrae i dati, apre un programma per le slide, crea il file e te lo **spedisce davvero** via email.

3. I “superpoteri” di un Agente AI:

4. Il cervello: usa l'AI (come Gemini) per ragionare, pianificare i passaggi e capire gli errori.

5. Gli strumenti (tools): può usare programmi veri — cercare su internet, usare la calcolatrice, scrivere codice, leggere il calendario, inviare messaggi.

6. Autonomia: capisce da solo quali passaggi fare. Se una ricerca non dà risultati, se ne accorge e riprova con parole diverse, senza che tu glielo dica.

4. Il confronto: Gem contro Agente AI

Caratteristica	Gem (assistente personalizzato)	Agente AI (sistema autonomo)
Cosa fa principalmente	Genera testo, spiega concetti, riassume documenti seguendo istruzioni fisse	Pianifica azioni, usa strumenti digitali e completa compiti lunghi
Come lavora	In un solo passaggio: tu chiedi, lui risponde	A cicli: pianifica, usa uno strumento, verifica, procede
Rapporto col mondo esterno	Chiuso nella chat: sa solo ciò che tu gli dici o carichi	Connesso al mondo: naviga sul web, usa app, modifica file
Esempio per lo studio	“Interrogami sui dinosauri con domande a risposta multipla”	“Cerca le 5 notizie scientifiche di oggi, traducile e mettile in un documento”

Lo stesso concetto, nomi diversi (nei vari assistenti)

Ogni azienda usa un nome diverso per la stessa idea. Utile saperlo per non confondersi.

Idea	Google / Gemini	OpenAI / ChatGPT	Anthropic / Claude
Assistente personalizzato	Gems	GPT personalizzati (GPTs)	Projects
Agente autonomo	funzioni e agenti in Gemini/Workspace	agenti / Assistants	Claude Code, Agent SDK

NOTA

Curiosità concreta: l'agente che ha aiutato a preparare i documenti di questo corso e proprio un Agente AI, si chiama Claude Code, e usa strumenti (file, Git, ricerca sul web) in autonomia. A scuola noi useremo Gemini (gratuito) e i suoi Gems.

5. Come si costruiscono (uno sguardo dietro le quinte)

1. Bella notizia: oggi **non serve essere super-programmatori** per creare questi sistemi.
2. **Per creare un Gem**: si scrive un **“prompt di sistema”**, cioè una descrizione molto chiara di come deve comportarsi. Esempio da copiare e adattare:

Sei un tutor simpatico. Spiega la matematica usando esempi legati ai videogiochi. Non dare mai la soluzione finale: guida lo studente a capirla, un passo alla volta.

1. **Per creare un Agente AI**: si usano dei software (chiamati **framework** o piattaforme **no-code**) dove, come incastrando mattoncini, si collega l'“intelligenza” (il modello) con gli “strumenti” (il permesso di cercare sul web, leggere le email, ecc.). L'agente capisce da solo quale strumento usare in base a ciò che gli chiedi.

6. Quando usare l'uno o l'altro (conclusione)

1. Serve un **compagno di studio**, un correttore di testi o un personaggio con cui allenarti a parlare in un'altra lingua: il **Gem** è perfetto, facile e veloce da creare.

2. Serve un assistente che faccia il lavoro “noioso” (copiare e incollare dati, scaricare file, organizzare appuntamenti, ricerche lunghe): allora è il momento dell’**Agente AI**.

NOTA

L’idea da portare a casa: il futuro non è solo “parlare” con i computer, ma **collaborare** con loro. Il Gem risponde; l’Agente agisce. Sapere che esistono tutti e due, e capirne la differenza, è già una competenza.

7. Attività pratiche (crea il tuo assistente)

1. **Vinci subito:** in Gemini, crea un Gem tutor con un prompt di sistema di due righe (vedi capitolo 5) e provalo con una domanda.
2. **Fallo tuo:** personalizza il personaggio (un tutor di storia, un allenatore di inglese, un aiuto per i compiti) e le regole (per esempio “fai sempre un quiz alla fine”).
3. **Mostralo:** fai provare il tuo Gem a un compagno e raccontagli come l’hai istruito.
4. **Carta e penna:** prima di costruirlo, disegna a mano uno schemino con due colonne — cosa fa un Gem, cosa fa un Agente — e un esempio per ciascuno.
5. Attività di ragionamento (sul quaderno): per tre compiti a scelta (“ripassa i verbi”, “prenota un campo da calcio”, “riassumi un capitolo”), scrivi se conviene un Gem o un Agente e perché.

8. Uso responsabile dell’AI

1. **Capire, non copiare:** l’AI è un aiuto per imparare, non un modo per saltare il lavoro. Vale la prova del nove: saperlo spiegare a parole proprie.
2. **Controllare sempre:** l’AI può sbagliare o inventare (allucinazioni). Quello che dice va verificato, soprattutto date, numeri e fonti.
3. **Privacy e dati:** non inserire dati personali, di compagni o di famiglia negli assistenti. Si lega alla cittadinanza digitale.

9. Collegamenti

1. **Area Intelligenza artificiale:** è la base pratica per usare l’AI durante tutto il corso (in tutti gli anni), con lo strumento gratuito Gemini.

- 2. Mondo del lavoro / automazione:** gli agenti si legano all'idea di automatizzare compiti (Industria 4.0) e alle figure professionali dell'informatica.
- 3. Condizioni (se... allora...):** un agente ragiona per passi e decisioni; e lo stesso "se... allora..." visto nel documento delle condizioni.
- 4. Metodo del corso:** prova subito, personalizza, mostra; l'AI aiuta a capire; ogni schema prima a mano.